The 15-Minute City Intelligence

Ein Geo-Algorithmus zur Bewertung von Standortqualität und Identifikation von Versorgungslücken in Zürich

Gruppe: Mitglied 1 · Mitglied 2 · Mitglied 3

Modul: Einsatz von Geodaten in Marketing — Dr. Mario Gellrich

Datum: Mai 2026

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich Open Data · BFS · swisstopo

AGENDA

Inhaltsverzeichnis

01 Übersicht & Workflow

02 Einleitung — Hintergrund, Forschungsfrage, Hypothesen

03 Methodik — Daten, Tools, Vorgehen

04 Ergebnisse — Score, Hypothesen-Test, Versorgungslücken

05 Diskussion & Schlussfolgerungen

06 Limitationen & Ausblick

Workflow vom Datensatz bis zur Karte

1 Daten

OSM · BFS STATPOP · Stadt Zürich Open Data · swisstopo

2 PostGIS-Import

osm2pgsql + GeoPandas → Schema zh15min

3 Hex-Gitter

200 m Apothem → 744 Analyse-Zellen

4 Erreichbarkeit

Walking-Isochronen + Huff-Distance-Decay

5 Score (0–100)

6 gewichtete Komponenten je Zelle

6 Visualisierung

Folium · Matplotlib · QGIS-3D

Werkzeuge: Python · GeoPandas · OSMnx · PostGIS · QGIS 3.40

Hintergrund & Motivation

Die **15-Minuten-Stadt** (Moreno 2021) ist heute Leitbild moderner Stadtplanung — und wird zunehmend zum **harten Wertfaktor** für Immobilien und Einzelhandel.

15 min

Schwellwert: Funktionen des täglichen Lebens fussläufig erreichbar (Moreno 2021)

1.2 km

Modellparameter d_max — 15 min Fussweg bei 5 km/h

34 / 34

offizielle Stadt-Zürich-Quartiere mit Score (Range 9 – 92)

Zielsetzung & Forschungsfrage

Zielsetzung

Entwicklung eines automatisierten, reproduzierbaren Geo-Algorithmus, der die Erreichbarkeit der wichtigsten Funktionen des täglichen Lebens für jeden Punkt in Zürich quantifiziert — als Grundlage für Stadtplanung und Immobilien-Bewertung.

Forschungsfrage

In welchen Quartieren Zürichs klaffen die grössten Lücken zwischen Wohnungsdichte und täglicher Infrastruktur (Einkauf, Bildung, Gesundheit, Erholung, ÖV)?

Drei testbare Hypothesen

H1

Score ↔ Mietpreis

Quartiere mit höherem 15-Min-Score haben höhere Median-Mietpreise — Erreichbarkeit übersetzt sich in Standortwert.

Test: Pearson + Spearman Score × Median-Mietpreis (Stadt Zürich Open Data, n = 34)

H1a

Zentralitäts-Robustness

Quartiere mit grösserer HB-Distanz haben einen niedrigeren Score — methodisch sauberer Proxy ohne Marktdaten-Confounder.

Test: Pearson + Spearman Score × Distanz HB (LV95-Centroide, n = 34)

H2

Wüsteneffekt

Es gibt Quartiere mit hoher Bevölkerungsdichte und niedrigem Score — strukturelle Versorgungs-Wüsten.

Test: Schwellenwert-Test: Dichte > P75 UND Score-P25 ≤ P25 (BFS STATPOP 2023)

Daten — acht Quellen, ein Modell

Quelle	Verwendung	Lizenz
OpenStreetMap (OSMnx)	POIs (6 Kategorien), Stadtgrenze	ODbL
Geofabrik PBF	vollständiges OSM (Schweiz, optional)	ODbL
Walking-Graph (OSMnx)	Strassennetz für Isochronen	ODbL
BFS STATPOP 2023	Bevölkerungsdichte (Hektar-Raster)	Open Data BFS
Stadt Zürich Open Data	34 offizielle Quartiere + Mietpreis-Index	CC BY 4.0
swisstopo SwissALTI3D	Höhenmodell 2 m für Tobler-Erweiterung	swisstopo OGD
swisstopo TileMap	Hintergrundkarten (Folium-Tiles)	swisstopo Terms
HB Zürich (LV95-Punkt)	Distanz-Referenz für H1a-Test	—

Details: docs/data_sources.md

Tools & Methoden

Python · GeoPandas

Datenaufbereitung, Geo-Operationen, Score-Berechnung.

OSMnx + NetworkX

Walking-Graph laden, Isochronen via ego_graph (gewichtete Gehzeit).

PostGIS 3.4

Zentrale Speicherung, räumliche SQL-Joins, Indizes (GIST).

osm2pgsql

Vollständiger Import des CH-PBF in planet_osm_*-Tabellen.

scipy.spatial.cKDTree

Distanz-Lookup für Score: O((n+m)·log n) statt O(n·m).

QGIS 3.40 LTR

3D-Visualisierung (Score als Höhe), Print-Layout, Live-Demo.

Der 15-Minute-City-Score

Erreichbarkeit pro Kategorie c und Hex-Zelle z:

$$A_c(z) = \Sigma \exp(-\beta \cdot d(z,p) / d_max) \quad \text{für alle POIs } p \text{ mit } d \leq d_max$$

$$Score(z) = 100 \cdot \Sigma_c \; w_c \cdot A_c(z)$$

β = 1.5 · d_max = 1 200 m (≈ 15 min Fussweg)

Einkauf	Bildung	Gesundheit	Erholung	Gastro	ÖV
22 %	18 %	18 %	14 %	10 %	18 %

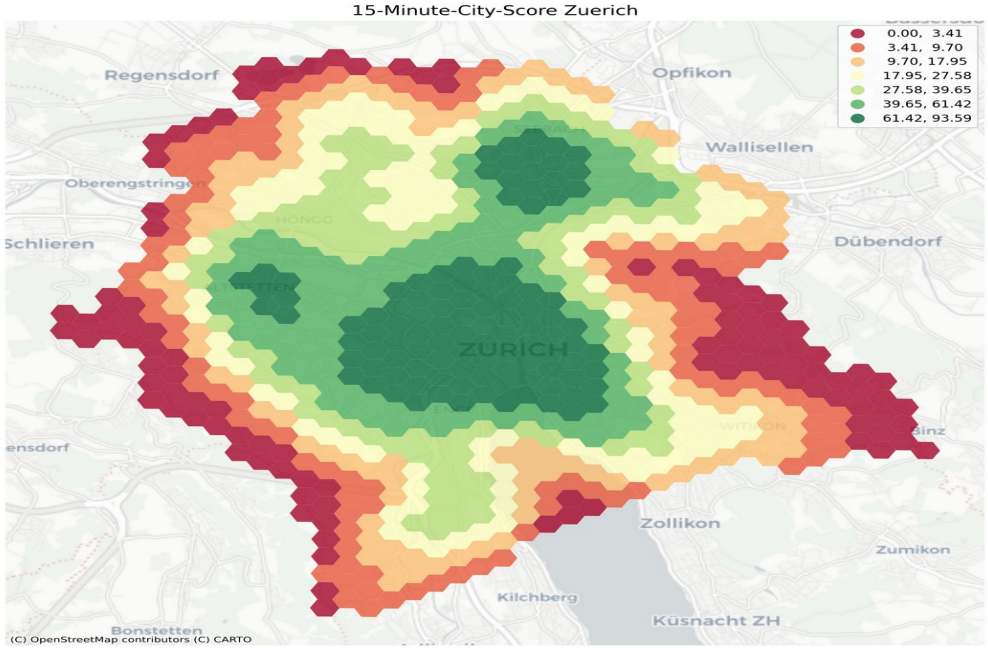
Gewichte angelehnt an Moreno et al. (2021) · alle Parameter in src/zh15min/config.py

Pipeline — neun Notebooks

1. Stadtgrenze + POIs aus OSM laden (OSMnx)
2. Walking-Graph + STATPOP + Stadt-Zürich-Quartiere (WFS)
3. Höhen-Anreicherung des Walking-Graphs (SwissALTI3D)
4. Alles in PostGIS (Schema zh15min) importieren
5. Demo-Isochronen + Hex-Gitter (200 m Apothem)
6. Score-Berechnung (KDTree-beschleunigt)
7. Hypothesen-Test + Versorgungslücken + Robustness Check
8. Topografischer Score (Tobler) + Δ-Vergleich
9. Folium-Karte + Slide-Figuren

Reproduzierbar via docker compose up -d & jupyter lab notebooks/

Score-Karte — Erreichbarkeit Zürich



Was die Karte zeigt

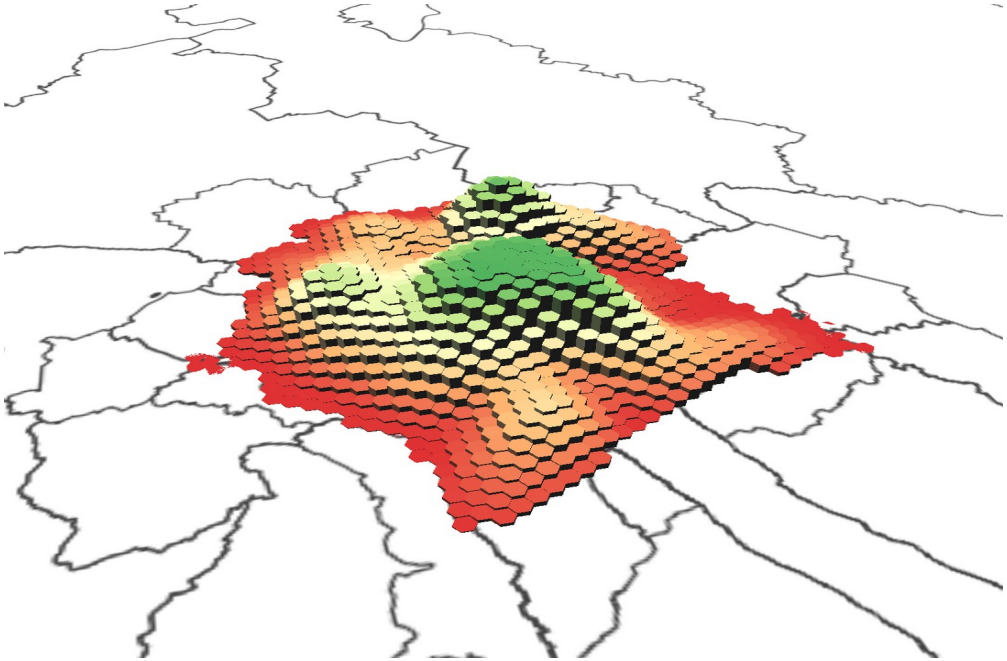
Höchste Werte (> 90)
Lindenhof, Werd, Rathaus, City — Kern-Innenstadt mit maximaler Funktionsmischung

Mittelfeld (30 – 60)
Sihlfeld, Wipkingen, Enge — Wohnviertel mit guter ÖV-Anbindung

Niedrigste Werte (< 20)
Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern — Stadtperipherie und Hangwohnen

Score in [0, 100] · Quantil-Klassifikation (k=7) · RdYlGn

3D-Skyline — Score als Höhe



Was die 3D-Karte zeigt

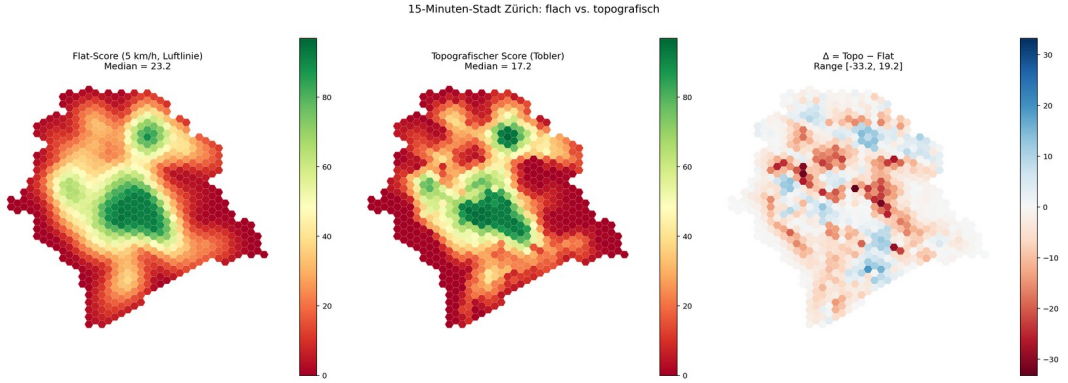
Höhe = Score × 30
Innenstadt-Quartiere ragen wie Wolkenkratzer (Score 90+)

Farbe = RdYlGn-Verlauf
Grün = hohe Erreichbarkeit, Rot = niedrige

Live-Demo via PostGIS
QGIS 3.44 + PostGIS-Verbindung — neue POIs lassen sich live einsetzen, der Score reagiert dynamisch.

QGIS-Projektdatei: qgis/zh15min.qgz · PostGIS-Quelle: zh15min.score

Topografische Erweiterung — flach vs. real



Top-Verlierer (Δ Score)

Oberstrass	−13.8
Fluntern	−11.2
Alt-Wiedikon	−8.1
Wipkingen	−8.0

Top-Gewinner (Δ Score)

Mühlebach	+8.5
Seefeld	+6.3
Oerlikon	+4.4
Werd	+3.0

Was ändert sich?

Tobler-Hiking-Funktion
Walking-Tempo abhängig von Steigung pro Edge — bergauf langsamer, bergab schneller.

SwissALTI3D 2 m DEM
Höhe pro Knoten · Steigung pro Kante · 124 swisstopo-Kacheln.

Plausibilität bestätigt
Verlierer = Hangzonen (Zürichberg, Käferberg, Üetliberg). Gewinner = flache See-Quartiere. Median Δ = −2.3, Range [−33, +19].

Hypothesen-Test — H1, H1a, H2

H1 — Score ↔ Mietpreis

$\rho =$

+0.56

Spearman, n=34, $p<10^{-3}$

Stützt H1: höherer Score ↔ höherer Median-Mietpreis (Pearson r = +0.56, $p \approx 5 \cdot 10^{-4}$). Lindenhof, Rathaus mit hohen Score- UND hohen Miet-Werten; Leimbach, Witikon mit beiden tief.

H1a — Score ↔ HB-Distanz

$\rho =$

−0.81

Spearman, n=34, $p<10^{-8}$

Stützt H1a hochsignifikant: je weiter vom HB, desto niedriger der Score. Pearson r = −0.84, $p < 10^{-9}$. Konvergenz beider H1-Tests bestätigt das Zentralitäts-Muster ohne Markt-Confounder.

H2 — Wüsteneffekt widerlegt

0 / 34

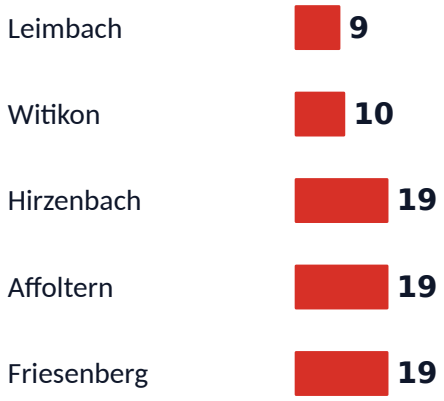
Dichte > P75 ∧ Score-P25 ≤ P25

Kein Quartier erfüllt beide Schwellen. Zürichs Stadtstruktur ist konsistent — keine US-typischen 'food deserts'. Periphere Quartiere haben tiefen Score (5 < 20), dort wohnen aber auch wenige Menschen.

Top- & Flop-Quartiere

Top 5 Quartiere

Flop 5 Quartiere



Score-Mittelwert je Quartier · Gesamt-Range 9 – 92 · n = 34 (alle offiziellen Quartiere)

Quartier-Typologie via K-Means

Clustering der 28 Quartiere auf den **sechs Kategorie-Erreichbarkeiten** (statt nur Total-Score) ergibt eine vier-typische Zürcher Quartier-Landschaft:

Typ A Zentrale Mischung

⌀ 90 · n = 7

Lindenhof · Werd · Rathaus · Langstrasse · City · Hochschulen · Gewerbeschule

Alle sechs Funktionen in Walking-Distanz.

Typ B Mittelband mit ÖV

⌀ 59 · n = 9

Sihlfeld · Hard · Oerlikon · Alt-Wiedikon · Unterstrass · Mühlebach · Escher Wyss · Enge · Wipkingen

Wohnviertel mit guter Tram-/Bus-Anbindung.

Typ C Stadtnord-Rand

⌀ 29 · n = 4

Saatlen · Seebach · Schwamendingen-Mitte · Friesenberg

Erholung-positiv, alle anderen Funktionen tief.

Typ D Periphere Wohnviertel

⌀ 23 · n = 14

Hottingen · Witikon · Leimbach · Affoltern · Hirzenbach · u. a.

Alle Funktionen unterdurchschnittlich.

K-Means (k=4) auf 6 standardisierten Kategorie-Accessibilities · sklearn

Antwort auf die Forschungsfrage

Die grössten Lücken zwischen Wohnen und täglicher Infrastruktur **liegen in der Stadtperipherie** (Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Affoltern, Friesenberg) — über 80 Score-Punkte Abstand zum Zentrum. Die Korrelation Score × Distanz zum HB beträgt **$\rho = -0.81$ ($p < 10^{-8}$)** — Zentralität ist der dominante Treiber. Multi-Variate-Modell erklärt 86 % der Score-Varianz.

Stadtplanung

Versorgungs-Auflagen für Entwicklungsgebiete vor der Erstvermietung.

Investoren

Lagen mit Score < 40 sind preislich Chance, bergen aber Vermarktungsrisiko.

Einzelhandel

Wüsten-Quartiere = priorisierte Standorte für Nahversorger-Expansion.

Robustness Check — H1 hält stand

Multi-Variate-Regression (n = 34, R^2 = 0.91)

Prädiktor	bivar. r	partiell β	p-Wert	Status
Distanz HB	−0.84	−9.52	$< 10^{-6}$	***
Höhe (SwissALTI3D)	−0.60	−0.107	$< 10^{-3}$	***
POI-Dichte	+0.86	+0.069	$< 10^{-4}$	***

*Signifikanz-Codes: *** p<0.001 · ** p<0.01 · * p<0.05*

Was das bedeutet

H1 robust
Distanz hochsignifikant nach Kontrolle (β = −9.52).

Topografie ist Co-Treiber
SwissALTI3D-Höhen: höher = niedrigerer Score (β = −0.107).

Gewichts-robust
Spearman ρ > 0.98 in allen Szenarien.

Distanz-Approximation valid
Luftlinie vs. Strassennetz: r = 0.991.

Limitationen unseres Modells

Datenqualität OSM

Kleine, unmappte Geschäfte fehlen. Annahme: Verzerrung gering, weil Geschäfte ähnlicher Klassifikation OSM-mässig konsistent sind.

Tobler-Modell-Annahme

Die Tobler-Hiking-Funktion ist auf Wandern in offenem Gelände kalibriert (Tobler 1993), nicht auf städtisches Gehen mit Ampeln und Querstrassen. Der relative Unterschied flat vs. topografisch (Slide 13) bleibt aber aussagekräftig.

Single-City-Befund

H2-Falsifikation (keine Wüsten) gilt für Zürich; die 15-Min-Stadt-Methodik ist nicht stadt-spezifisch und sollte für externe Validität auf weitere Städte angewendet werden.

Mietpreis-Confounder

Premium-Wohnlagen wie Hottingen, Seefeld zeigen hohe Mieten trotz niedrigerer Score-Werte — andere Form von Lagequalität (ruhig, grün) als unsere fussläufige Mischnutzungs-Definition.

Ausblick & take-away

- DEM-basierte Topografie + Multi-Variate-Regression mit ÖV-Anbindung
- Echtzeit-Mobilitätsdaten — SBB GTFS, ZVV-Reisezeiten
- Dynamisches Re-Scoring bei neuem POI (QGIS-Live-Demo)
- Erweiterung auf Winterthur, Basel — nationaler Vergleich

Vielen Dank — Fragen & Diskussion

Repository · github.com/<gruppe>/zh15min · Live-Demo: docker compose up -d

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich · BFS · swisstopo